

เอกสารกรณีทดสอบ (Test Case Specification)

การทดสอบแบบ End-to-End (E2E)

ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการโครงงานนักศึกษา
Student Project Repository System (SPRS)

ใช้คู่กับ: SPRS-Project-Document.docx (Functional
Requirements)
และ SPRS-E2E-BDD-UserStories.docx (User Stories /
BDD Scenarios)
มิถุนายน 2569

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้ระบุกรณีทดสอบ (Test Case) สำหรับการทดสอบระบบ SPRS แบบ End-to-End จำนวน 42 กรณี ครอบคลุมข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (FR) และ User Story (US) ทั้งหมด แต่ละกรณีทดสอบระบุเงื่อนไขเริ่มต้น ขั้นตอน ข้อมูลทดสอบ และผลที่คาดหวัง พร้อมช่องบันทึกผลการทดสอบจริงสำหรับผู้ทดสอบ

1.1 สภาพแวดล้อมการทดสอบ (Test Environment)

รายการ	รายละเอียด
แอปพลิเคชัน	SPRS — Laravel 12, Blade + TailwindCSS + Alpine.js
ฐานข้อมูล	SQLite (ทดสอบ E2E บนฐานข้อมูลที่ seed ใหม่)
การเตรียมระบบ	composer setup จากนั้น php artisan migrate:fresh --seed และ php artisan storage:link
การรันระบบ	composer dev (artisan serve + queue + vite)
บัญชีทดสอบ	admin@example.com, advisor@example.com, committee@example.com, student@example.com (รหัสผ่าน "password")
เบราว์เซอร์	Chrome / Edge / Firefox เวอร์ชันล่าสุด

1.2 เกณฑ์การผ่าน (Pass Criteria)

กรณีทดสอบถือว่า "ผ่าน" เมื่อผลการทดสอบจริงตรงกับผลที่คาดหวังทุกข้อ สำหรับกรณีทดสอบเชิงลบ (Negative) ต้องตรวจทั้ง

ระดับหน้าจอ (ไม่แสดงปุ่ม/เมนู) และระดับ HTTP (ส่งคำขอโดยตรงต้องถูกปฏิเสธ) เพื่อยืนยันการควบคุมสิทธิ์สองชั้นของระบบ

1.3 สรุปรายการกรณีทดสอบ

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
TC-001	ลงทะเบียนบัญชีใหม่สำเร็จ	การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์	สูง	Positive
TC-002	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์	สูง	Positive
TC-003	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิด	การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์	สูง	Negative
TC-004	ออกจากระบบ	การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์	กลาง	Positive
TC-005	แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์	การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์	กลาง	Positive
TC-006	อัปโหลดรูปโปรไฟล์	การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์	ต่ำ	Positive
TC-007	สร้างโครงงานใหม่สำเร็จ (สถานะ draft)	การจัดการโครงงาน	สูง	Positive

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
TC-008	สร้างโครงงานโดยไม่เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา	การจัดการโครงงาน	สูง	Negative
TC-009	ผู้เยี่ยมชมเข้าหน้าสร้างโครงงานโดยตรง	การจัดการโครงงาน	สูง	Negative
TC-010	แก้ไขโครงงานฉบับร่างของตนเอง	การจัดการโครงงาน	สูง	Positive
TC-011	ลบโครงงานฉบับร่างของตนเอง	การจัดการโครงงาน	กลาง	Positive
TC-012	แก้ไขโครงงาน draft ของนักศึกษาคนอื่น	การจัดการโครงงาน	สูง	Negative
TC-013	แก้ไขโครงงานของตนเองที่	การจัดการโครงงาน	สูง	Negative

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
	สถานะ submitted			
TC-014	เพิ่มสมาชิกทีมสำเร็จ	การจัดการสมาชิกทีม	กลาง	Positive
TC-015	เพิ่มสมาชิกคนเดิมซ้ำ	การจัดการสมาชิกทีม	กลาง	Negative
TC-016	ลบสมาชิกออกจากทีม	การจัดการสมาชิกทีม	กลาง	Positive
TC-017	อัปโหลดไฟล์โครงการ	การจัดการไฟล์	สูง	Positive
TC-018	ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ	การจัดการไฟล์	สูง	Positive
TC-019	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Positive
TC-020	ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของส่งโครงการ	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Negative
TC-021	ส่งโครงการซ้ำเมื่อสถานะไม่ใช่ draft	เวิร์กโฟลว์สถานะ	กลาง	Negative

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
TC-022	อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติโครงการ	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Positive
TC-023	อาจารย์ที่ไม่ได้รับมอบหมายอนุมัติโครงการ	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Negative
TC-024	นักศึกษาอนุมัติโครงการตนเอง	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Negative
TC-025	อาจารย์ปฏิเสธโครงการ	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Positive
TC-026	นักศึกษาแก้ไขโครงการที่ถูกปฏิเสธและส่งใหม่	เวิร์กโฟลว์สถานะ	สูง	Positive
TC-027	ปรับสถานะโครงการเป็น completed	เวิร์กโฟลว์สถานะ	กลาง	Positive
TC-028	กรรมการประเมิน	การประเมินโครงการ	สูง	Positive

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
	คะแนนและคำนวณ total_score อัตโนมัติ			
TC-029	กรอกคะแนนนอกช่วงที่กำหนด	การประเมินโครงการงาน	กลาง	Negative
TC-030	นักศึกษาเข้าฟอร์มประเมิน	การประเมินโครงการงาน	สูง	Negative
TC-031	แสดงความคิดเห็นในโครงการงาน	ความคิดเห็น	กลาง	Positive
TC-032	ผู้เยี่ยมชมแสดงความคิดเห็น	ความคิดเห็น	กลาง	Negative
TC-033	ผู้เยี่ยมชมเห็นเฉพาะโครงการที่เผยแพร่	การค้นหาและการมองเห็น	สูง	Positive
TC-034	ค้นหาและกรองโครงการงาน	การค้นหาและการมองเห็น	สูง	Positive

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
TC-035	ผู้เยี่ยมชมเปิดโครงงาน draft โดยตรง	การค้นหาและการมองเห็น	สูง	Negative
TC-036	ผู้ดูแลระบบเพิ่มผู้ใช้และกำหนดบทบาท	การบริหารระบบ	สูง	Positive
TC-037	ผู้ดูแลระบบเพิ่มหมวดหมู่และแท็ก	การบริหารระบบ	กลาง	Positive
TC-038	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin เข้าหน้า /admin	การบริหารระบบ	สูง	Negative
TC-039	สลับภาษาเป็นอังกฤษและจดจำใน session	ระบบสองภาษา	กลาง	Positive
TC-040	ชื่อโครงงานแสดงตามภาษาที่เลือก	ระบบสองภาษา	กลาง	Positive

รหัส	ชื่อกรณีทดสอบ	กลุ่มฟังก์ชัน	ความสำคัญ	ประเภท
TC-041	ดูรายงานสรุปภาพรวม	รายงานและแดชบอร์ด	กลาง	Positive
TC-042	แดชบอร์ดแสดงข้อมูลตามบทบาท	รายงานและแดชบอร์ด	กลาง	Positive

รวมทั้งหมด 42 กรณีทดสอบ — เชิงบวก (Positive) 27 กรณี และ
เชิงลบ (Negative) 15 กรณี

2. รายละเอียดกรณีทดสอบ

2.1 การยืนยันตัวตนและโปรไฟล์

รหัส Test Case	TC-001	ชื่อ Test Case	ลงทะเบียนบัญชีใหม่สำเร็จ
อ้างอิง (US/FR)	US-01 (1.1) / FR-AUTH-01	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ระบบติดตั้งและ migrate แล้ว ไม่มีบัญชี newstudent@example.com ในระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่หน้า /register 2. กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 3. กดปุ่ม "ลงทะเบียน"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ชื่อ: สมชาย ใจดี อีเมล: newstudent@example.com รหัสผ่าน: Password123! (ทั้งสองช่อง)		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ระบบสร้างบัญชีสำเร็จ และบทบาทในตาราง users เป็น "student" • ผู้ใช้ถูกพาเข้าสู่ระบบและเปลี่ยนเส้นทางไปหน้า Dashboard		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-002	ชื่อ Test Case	เข้าสู่ระบบสำเร็จ
อ้างอิง (US/FR)	US-01 (1.2) / FR-AUTH-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีข้อมูล seed แล้ว (บัญชีทดสอบ (รหัสผ่าน "password"): student@example.com, advisor@example.com, committee@example.com, admin@example.com)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า /login 2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	อีเมล: student@example.com รหัสผ่าน: password		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• เข้าสู่ระบบสำเร็จ ถูกพาไปหน้า Dashboard • แสดงชื่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบบนหน้าจอ		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-003	ชื่อ Test Case	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิด
อ้างอิง (US/FR)	US-01 (1.3) / FR-AUTH-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative

รหัส Test Case	TC-003	ชื่อ Test Case	เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านผิด
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีบัญชี student@example.com ในระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า /login 2. กรอกอีเมลถูกต้องแต่รหัสผ่านผิด 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	อีเมล: student@example.com รหัสผ่าน: wrongpass		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ระบบแสดงข้อความผิดพลาด และยังอยู่ที่หน้า /login • เปิดหน้า /dashboard โดยตรงแล้วถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับ /login		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-004	ชื่อ Test Case	ออกจากระบบ
อ้างอิง (US/FR)	US-01 (1.4) / FR-AUTH-02	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ผู้ใช้ student@example.com เข้าสู่ระบบอยู่		

รหัส Test Case	TC-004	ชื่อ Test Case	ออกจาก ระบบ
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. กดเมนูผู้ใช้มุมขวาบน 2. กด "ออกจากระบบ" (Logout)		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• Session ถูกยกเลิก ถูกพากลับหน้าแรกในสถานะผู้เยี่ยมชม • กด Back หรือเปิด /dashboard แล้วเข้าไม่ได้ (ถูกพาไป /login)		
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-005	ชื่อ Test Case	แก้ไขข้อมูล โปรไฟล์
อ้างอิง (US/FR)	US-02 (2.1) / FR-AUTH-04	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ผู้ใช้ student@example.com เข้าสู่ระบบและอยู่ที่หน้า /profile		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. แก้ไขช่องชื่อและภาควิชา 2. กดปุ่ม "บันทึก"		

รหัส Test Case	TC-005	ชื่อ Test Case	แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ชื่อ: สมชาย ทดสอบ ภาควิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• แสดงข้อความบันทึกสำเร็จ • โหลดหน้าใหม่แล้วข้อมูลที่แก้ยังคงอยู่		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-006	ชื่อ Test Case	อัปโหลดรูปโปรไฟล์
อ้างอิง (US/FR)	US-02 (2.2) / FR-AUTH-04	ความสำคัญ / ประเภท	ต่ำ / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ อยู่ที่หน้า /profile และรัน php artisan storage:link แล้ว		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เลือกไฟล์รูปภาพในช่องรูปโปรไฟล์ 2. กดปุ่ม "บันทึก"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ไฟล์: avatar.jpg (ขนาด < 2MB)		
ผลที่คาดหวัง	• รูปถูกเก็บใน storage/app/public/profiles/ • หน้าโปรไฟล์แสดงรูปใหม่แทนรูปเดิม		

รหัส Test Case	TC-006	ชื่อ Test Case	อัปโหลดรูปโปรไฟล์
(Expected Result)			
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.2 การจัดการโครงการ

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	สร้างโครงงานใหม่สำเร็จ (สถานะ draft)
อ้างอิง (US/FR)	US-03 (3.1) / FR-PRJ-01,02,03	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเข้าสู่ระบบ ระบบมีหมวดหมู่ แท็ก และอาจารย์ที่ปรึกษาจากการ seed		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า "สร้างโครงงาน" (/projects/create) 2. กรอกชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ปีการศึกษา ภาคเรียน 3. เลือกหมวดหมู่ อาจารย์ที่ปรึกษา และแท็ก 4. กดปุ่ม "บันทึก"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	title_th: ระบบจองห้องประชุม title_en: Meeting Room Booking System		

รหัส Test Case	TC-007	ชื่อ Test Case	สร้างโครงงานใหม่สำเร็จ (สถานะ draft)
	ปี: 2569, ภาคเรียน: 1 ที่ปรึกษา: advisor@example.com		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• สร้างโครงงานสำเร็จ สถานะเป็น "draft" • หน้ารายละเอียดแสดงข้อมูลครบทั้งสองภาษา • created_by = นักศึกษาผู้สร้าง, advisor_id = อาจารย์ที่เลือก		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-008	ชื่อ Test Case	สร้างโครงงานโดยไม่เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
อ้างอิง (US/FR)	US-03 (3.2) / FR-PRJ-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเข้าสู่ระบบ อยู่ที่หน้า /projects/create		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กรอกข้อมูลครบทุกช่อง ยกเว้นไม่เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 2. กดปุ่ม "บันทึก"		

รหัส Test Case	TC-008	ชื่อ Test Case	สร้างโครงงานโดยไม่เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	เหมือน TC-007 แต่เว้นช่องอาจารย์ที่ปรึกษา		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• แสดง validation error ที่ช่องอาจารย์ที่ปรึกษา • ไม่มีโครงงานใหม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูล		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-009	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชมเข้าหน้าสร้างโครงงานโดยตรง
อ้างอิง (US/FR)	US-03 (3.3) / FR-AUTH-05	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ไม่มีการเข้าสู่ระบบ (Guest)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /projects/create โดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ	—		

รหัส Test Case	TC-009	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชม เข้าหน้าสร้าง โครงการโดยตรง
(Test Data)			
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปหน้า /login		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-010	ชื่อ Test Case	แก้ไขโครง งานฉบับร่าง ของตนเอง
อ้างอิง (US/FR)	US-04 (4.1) / FR-PRJ-04	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเข้าสู่ระบบ และเป็นเจ้าของโครงการ สถานะ draft (จาก TC-007)		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายละเอียดโครงการ กด "แก้ไข" 2. เปลี่ยนข้อความบทคัดย่อ 3. กด "บันทึก"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	บทคัดย่อใหม่: "ปรับปรุงรอบที่ 1"		

รหัส Test Case	TC-010	ชื่อ Test Case	แก้ไขโครงงานฉบับร่างของตนเอง
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• บันทึกสำเร็จ หน้ารายละเอียดแสดงบทคัดย่อใหม่		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-011	ชื่อ Test Case	ลบโครงงานฉบับร่างของตนเอง
อ้างอิง (US/FR)	US-04 (4.2) / FR-PRJ-04, FR-FILE-04	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเป็นเจ้าของของโครงงาน draft ที่มีสมาชิกทีมและไฟล์แนบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายละเอียดโครงงาน 2. กดปุ่ม "ลบโครงงาน" และยืนยัน		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง	• โครงงานหายจากรายการ		

รหัส Test Case	TC-011	ชื่อ Test Case	ลบโครงการฉบับร่างของตนเอง
(Expected Result)	• ข้อมูลลูก (project_members, project_files, comments) ถูกลบตาม (cascade)		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-012	ชื่อ Test Case	แก้ไขโครงงาน draft ของนักศึกษาคนอื่น
อ้างอิง (US/FR)	US-04 (4.3) / FR-PRJ-04	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงงาน draft ของนักศึกษาคนอื่นในระบบ และ student@example.com เข้าสู่ระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /projects/{id}/edit ของโครงงานคนอื่นโดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	id = รหัสโครงงานของนักศึกษาคนอื่น		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ระบบปฏิเสธการเข้าถึง (HTTP 403) ตาม ProjectPolicy		

รหัส Test Case	TC-012	ชื่อ Test Case	แก้ไขโครงงาน draft ของนักศึกษาคนอื่น
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	แก้ไขโครงงานของตนเองที่สถานะ submitted
อ้างอิง (US/FR)	US-04 (4.4) / FR-PRJ-04	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเป็นเจ้าของโครงงานสถานะ submitted		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /projects/{id}/edit ของโครงงานนั้น		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ระบบปฏิเสธการเข้าถึง (HTTP 403) — แก้ไขได้เฉพาะสถานะ draft • หน้ารายละเอียดไม่แสดงปุ่ม "แก้ไข"/"ลบ" สำหรับนักศึกษา		

รหัส Test Case	TC-013	ชื่อ Test Case	แก้ไขโครงงานของตนเองที่สถานะ submitted
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.3 การจัดการสมาชิกทีม

รหัส Test Case	TC-014	ชื่อ Test Case	เพิ่มสมาชิกทีมสำเร็จ
อ้างอิง (US/FR)	US-05 (5.1) / FR-TEAM-01	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเป็นเจ้าของโครงงาน draft และมีนักศึกษาคนอื่นในระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายละเอียดโครงงาน ส่วน "สมาชิกทีม" 2. เลือกนักศึกษาและระบุบทบาทในทีม 3. กด "เพิ่มสมาชิก"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	สมาชิก: สมหญิง บทบาทในทีม: ผู้พัฒนา		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• รายชื่อสมาชิกใหม่พร้อมบทบาทปรากฏในรายการทีม		

รหัส Test Case	TC-014	ชื่อ Test Case	เพิ่มสมาชิกทีมสำเร็จ
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-015	ชื่อ Test Case	เพิ่มสมาชิกคนเดิมซ้ำ
อ้างอิง (US/FR)	US-05 (5.2) / FR-TEAM-02	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	"สมหญิง" เป็นสมาชิกทีมของโครงการอยู่แล้ว (จาก TC-014)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. พยายามเพิ่ม "สมหญิง" เข้าโครงการเดิมอีกครั้ง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	สมาชิก: สมหญิง (คนเดิม)		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ระบบแสดงข้อความผิดพลาด ไม่บันทึกรายการซ้ำ (unique: project_id + user_id)		
ผลการทดสอบจริง			

รหัส Test Case	TC-015	ชื่อ Test Case	เพิ่มสมาชิกคนเดิมซ้ำ
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-016	ชื่อ Test Case	ลบสมาชิกออกจากทีม
อ้างอิง (US/FR)	US-05 (5.3) / FR-TEAM-01	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	โครงการนี้มีสมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คน		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กดปุ่มลบท้ายรายชื่อสมาชิก และยืนยัน		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• รายชื่อสมาชิกหายไปจากรายการทีม		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.4 การจัดการไฟล์

รหัส Test Case	TC-017	ชื่อ Test Case	อัปโหลดไฟล์โครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-06 (6.1) / FR-FILE-01,02,03	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเป็นเจ้าของโครงการ draft และรัน storage:link แล้ว		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายละเอียดโครงการ ส่วน "ไฟล์" 2. เลือกไฟล์และระบุประเภท "proposal" 3. กด "อัปโหลด"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ไฟล์: proposal.pdf		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ไฟล์ถูกเก็บใน storage/app/public/projects/ • รายการไฟล์แสดงชื่อ ประเภท และขนาดไฟล์ที่อ่านง่าย		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-018	ชื่อ Test Case	ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-06 (6.2) / FR-FILE-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive

รหัส Test Case	TC-018	ชื่อ Test Case	ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	โครงการมีไฟล์แนบ และผู้ใช้มีสิทธิ์ดูโครงการ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กดลิงก์ดาวน์โหลดของไฟล์ในรายการ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ไฟล์: proposal.pdf (จาก TC-017)		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- ดาวน์โหลดสำเร็จ (HTTP 200) - เนื้อหา/ขนาดไฟล์ตรงกับไฟล์ที่อัปโหลด		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.5 เวิร์กโฟลว์สถานะ

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
อ้างอิง (US/FR)	US-07 (7.1) / FR-WF-01, FR-LOG-01	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น	นักศึกษาเป็นเจ้าของโครงการ draft ข้อมูลครบถ้วน		

รหัส Test Case	TC-019	ชื่อ Test Case	ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติ
(Precondition)			
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายละเอียดโครงการ 2. กดปุ่ม "ส่งโครงการ" และยืนยัน		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- สถานะเปลี่ยนเป็น "submitted" พร้อมข้อความสำเร็จ - ตาราง activity_logs มีรายการ "project_submitted" - ปุ่มแก้ไข/ลบไม่แสดงสำหรับนักศึกษาอีกต่อไป		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-020	ชื่อ Test Case	ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของส่งโครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-07 (7.2) / FR-WF-01,05	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงการ draft ของนักศึกษาคนอื่น และ student@example.com เข้าสู่ระบบ		

รหัส Test Case	TC-020	ชื่อ Test Case	ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของส่งโครงการ
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ส่งคำขอ POST /projects/{id}/submit ของโครงการคนอื่นโดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	id = โครงการของนักศึกษาคนอื่น		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403) • สถานะโครงการยังเป็น "draft"		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-021	ชื่อ Test Case	ส่งโครงการซ้ำเมื่อสถานะไม่ใช่ draft
อ้างอิง (US/FR)	US-07 (7.3) / FR-WF-01,05	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	โครงการของนักศึกษามีสถานะ submitted แล้ว		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ส่งคำขอ POST /projects/{id}/submit ซ้ำ		

รหัส Test Case	TC-021	ชื่อ Test Case	ส่งโครงการ เข้าเมื่อสถานะ ไม่ใช่ draft
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403) • สถานะยังเป็น "submitted"		
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	อาจารย์ที่ ปรึกษาอนุมัติ โครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-08 (8.1) / FR-WF-02,06 , FR-LOG-01	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	advisor@example.com เป็น advisor_id ของ โครงการสถานะ submitted		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอาจารย์ 2. เปิดหน้าโครงการ 3. กดปุ่ม "อนุมัติ"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		

รหัส Test Case	TC-022	ชื่อ Test Case	อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติโครงการ
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- สถานะเปลี่ยนเป็น "approved" - activity_logs มีรายการ "project_approved" - ผู้เยี่ยมชม (ไม่เข้าสู่ระบบ) เห็นโครงการในรายการสาธารณะ		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-023	ชื่อ Test Case	อาจารย์ที่ไม่ได้รับมอบหมายอนุมัติโครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-08 (8.2) / FR-WF-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงการ submitted ที่ advisor_id เป็นอาจารย์ท่านอื่น		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เข้าสู่ระบบด้วย advisor@example.com 2. ส่งคำขอ POST /projects/{id}/approve โดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	id = โครงการที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ท่านอื่น		

รหัส Test Case	TC-023	ชื่อ Test Case	อาจารย์ที่ไม่ได้รับมอบหมายอนุมัติโครงการ
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403) • สถานะยังเป็น "submitted"		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-024	ชื่อ Test Case	นักศึกษาอนุมัติโครงการตนเอง
อ้างอิง (US/FR)	US-08 (8.3) / FR-WF-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเป็นเจ้าของโครงการสถานะ submitted		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ส่งคำขอ POST /projects/{id}/approve ด้วยบัญชีนักศึกษา		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403)		

รหัส Test Case	TC-024	ชื่อ Test Case	นักศึกษา อนุมัติโครง งานตนเอง
(Expected Result)			
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-025	ชื่อ Test Case	อาจารย์ ปฏิเสธโครง งาน
อ้างอิง (US/FR)	US-09 (9.1) / FR-WF-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	advisor@example.com เป็นที่ปรึกษาของโครง งานสถานะ submitted		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้าโครงการ 2. กดปุ่ม "ปฏิเสธ"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• สถานะเปลี่ยนเป็น "rejected" และบันทึก "project_rejected" ใน activity_logs • โครงการไม่ปรากฏในรายการสาธารณะ		

รหัส Test Case	TC-025	ชื่อ Test Case	อาจารย์ ปฏิเสธโครง งาน
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-026	ชื่อ Test Case	นักศึกษา แก้ไขโครง งานที่ถูก ปฏิเสธและส่ง ใหม่
อ้างอิง (US/FR)	US-09 (9.2) / FR-WF-03	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	โครงการงานของนักศึกษามีสถานะ rejected (จาก TC-025)		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา 2. แก้ไขบทคัดย่อของโครงการงาน 3. กดปุ่ม "ส่งโครงการงาน" อีกครั้ง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	บทคัดย่อใหม่: "ปรับปรุงตามคำแนะนำ"		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• สถานะเปลี่ยนเป็น "submitted" อีกครั้ง • อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นโครงการงานในรายการรอพิจารณา		

รหัส Test Case	TC-026	ชื่อ Test Case	นักศึกษา แก้ไขโครง งานที่ถูก ปฏิเสธและส่ง ใหม่
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-027	ชื่อ Test Case	ปรับสถานะ โครงการเป็น completed
อ้างอิง (US/FR)	US-10 (10.1) / FR-WF-04,06	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	advisor@example.com เป็นที่ปรึกษาของโครง งานสถานะ approved		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้าแก้ไขโครงการ 2. เปลี่ยนสถานะเป็น "completed" 3. บันทึก		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• สถานะเป็น "completed" • โครงการยังปรากฏในรายการสาธารณะ (published)		

รหัส Test Case	TC-027	ชื่อ Test Case	ปรับสถานะ โครงการเป็น completed
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.6 การประเมินโครงการ

รหัส Test Case	TC-028	ชื่อ Test Case	กรรมการ ประเมิน คะแนน และ คำนวณ total_score อัตโนมัติ
อ้างอิง (US/FR)	US-11 (11.1) / FR-EVAL-01, 02,04,05	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	committee@example.com เข้าสู่ระบบ มีโครง งานสถานะ approved		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า /projects/{id}/evaluations/create 2. กรอกคะแนน 4 ด้านและความคิดเห็น 3. กด "บันทึกการประเมิน"		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	technical=20, design=18, documentation=19, presentation=17		

รหัส Test Case	TC-028	ชื่อ Test Case	กรรมการประเมินคะแนนและคำนวณ total_score อัตโนมัติ
	ความคิดเห็น: "ผลงานดี"		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• บันทึกการประเมินสำเร็จ • total_score ถูกคำนวณอัตโนมัติจากคะแนน 4 ด้าน (saving hook) โดยไม่ต้องกรอก • หน้าโครงการแสดงคะแนนเฉลี่ย (averageScore)		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-029	ชื่อ Test Case	กรอกคะแนนนอกช่วงที่กำหนด
อ้างอิง (US/FR)	US-11 (11.2) / FR-EVAL-03	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	กรรมการอยู่ที่ฟอร์มประเมินโครงการ		

รหัส Test Case	TC-029	ชื่อ Test Case	กรอกคะแนนนอกช่วงที่กำหนด
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กรอกคะแนนติดลบหรือเกินคะแนนเต็ม 2. กดบันทึก		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	technical = -5 หรือ 999		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- แสดง validation error - ไม่มีการบันทึกการประเมินในฐานข้อมูล		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-030	ชื่อ Test Case	นักศึกษาเข้าฟอร์มประเมิน
อ้างอิง (US/FR)	US-11 (11.3) / FR-EVAL-01	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	student@example.com เข้าสู่ระบบ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /projects/{id}/evaluations/create โดยตรง		

รหัส Test Case	TC-030	ชื่อ Test Case	นักศึกษาเข้า ฟอร์มประเมิน
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403) ตาม Gate "evaluate-project" (เฉพาะ advisor/committee)		
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.7 ความคิดเห็น

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	แสดงความ คิดเห็นใน โครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-12 (12.1) / FR-COM-01, 02	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	advisor@example.com เข้าสู่ระบบ อยู่ที่หน้า โครงการที่ตนดูแล		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. พิมพ์ความคิดเห็นในช่องความคิดเห็น 2. กด "ส่งความคิดเห็น"		

รหัส Test Case	TC-031	ชื่อ Test Case	แสดงความ คิดเห็นใน โครงการ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ข้อความ: "ปรับปรุงบทที่ 2 เพิ่มเติม"		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ความคิดเห็นปรากฏพร้อมชื่อผู้เขียนและเวลา		
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-032	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชม แสดงความ คิดเห็น
อ้างอิง (US/FR)	US-12 (12.2) / FR-COM-01	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	ไม่เข้าสู่ระบบ เปิดหน้าโครงการที่เผยแพร่แล้ว		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. สังเกตส่วนความคิดเห็น / พยายามส่งความคิดเห็น		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		

รหัส Test Case	TC-032	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชม แสดงความ ความเห็น
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ไม่แสดงฟอร์มความเห็น หรือถูกพาไป /login เมื่อพยายามส่ง		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.8 การค้นหาและการมองเห็น

รหัส Test Case	TC-033	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชม เห็นเฉพาะ โครงการที่ เผยแพร่
อ้างอิง (US/FR)	US-13 (13.1) / FR-SRCH-01 ,03, FR-WF-06	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงการครบทุกสถานะ: approved 2, completed 1, draft 1, submitted 1		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า /projects โดยไม่เข้าสู่ระบบ 2. นับรายการโครงการที่แสดง		

รหัส Test Case	TC-033	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชมเห็นเฉพาะโครงการที่เผยแพร่
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• เห็นเฉพาะ approved + completed รวม 3 รายการ • draft และ submitted ไม่ปรากฏ		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-034	ชื่อ Test Case	ค้นหาและกรองโครงการ
อ้างอิง (US/FR)	US-13 (13.2) / FR-SRCH-02	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงการเผยแพร่ "ระบบจองห้องประชุม" ปี 2569 หมวดหมู่ "เว็บแอปพลิเคชัน"		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา 2. เลือกกรองปีและหมวดหมู่ 3. กดค้นหา		
ข้อมูลทดสอบ	คำค้น: "จองห้อง"		

รหัส Test Case	TC-034	ชื่อ Test Case	ค้นหาและ กรองโครง งาน
(Test Data)	ปี: 2569 หมวดหมู่: เว็บแอปพลิเคชัน		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ผลลัพธ์แสดงโครงการที่ตรงเงื่อนไข • โครงการที่ไม่ตรงเงื่อนไขไม่แสดง		
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-035	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชม เปิดโครงการ draft โดยตรง
อ้างอิง (US/FR)	US-13 (13.3) / FR-SRCH-03	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงการสถานะ draft ในระบบ		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /projects/{id} ของโครงการ draft โดยไม่เข้าสู่ระบบ		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	id = โครงการสถานะ draft		

รหัส Test Case	TC-035	ชื่อ Test Case	ผู้เยี่ยมชม เปิดโครงการ draft โดยตรง
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403) หรือถูกพาไป /login		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.9 การบริหารระบบ

รหัส Test Case	TC-036	ชื่อ Test Case	ผู้ดูแลระบบ เพิ่มผู้ใช้และ กำหนด บทบาท
อ้างอิง (US/FR)	US-14 (14.1) / FR-ADM-01	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	admin@example.com เข้าสู่ระบบ อยู่ที่ /admin/users		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กด "เพิ่มผู้ใช้" 2. กรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน เลือกบทบาท "advisor" 3. บันทึก		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ชื่อ: อ.ทดสอบ อีเมล: advisor2@example.com		

รหัส Test Case	TC-036	ชื่อ Test Case	ผู้ดูแลระบบ เพิ่มผู้ใช้และ กำหนด บทบาท
	บทบาท: advisor		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ผู้ใช้ใหม่ปรากฏในรายการพร้อมบทบาท advisor • บัญชีใหม่เข้าสู่ระบบได้		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-037	ชื่อ Test Case	ผู้ดูแลระบบ เพิ่มหมวดหมู่ และแท็ก
อ้างอิง (US/FR)	US-14 (14.2) / FR-ADM-02, 03	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	admin@example.com เข้าสู่ระบบ		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ที่ /admin/categories 2. เพิ่มแท็กใหม่ที่ /admin/tags 3. เปิดฟอร์มสร้างโครงงานด้วยบัญชีนักศึกษา		
ข้อมูลทดสอบ	หมวดหมู่: ปัญญาประดิษฐ์		

รหัส Test Case	TC-037	ชื่อ Test Case	ผู้ดูแลระบบ เพิ่มหมวดหมู่ และแท็ก
(Test Data)	แท็ก: machine-learning		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	- หมวดหมู่/แท็กใหม่ปรากฏในรายการของ admin - เป็นตัวเลือกในฟอร์มสร้าง/แก้ไขโครงการ		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-038	ชื่อ Test Case	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin เข้าหน้า /admin
อ้างอิง (US/FR)	US-14 (14.3) / FR-ADM-04	ความสำคัญ / ประเภท	สูง / Negative
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	student@example.com เข้าสู่ระบบ		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด URL /admin/users โดยตรง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		

รหัส Test Case	TC-038	ชื่อ Test Case	ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin เข้าหน้า /admin
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ถูกปฏิเสธ (HTTP 403) ตาม middleware role:admin		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.10 ระบบสองภาษา

รหัส Test Case	TC-039	ชื่อ Test Case	สลับภาษาเป็นอังกฤษและจดจำใน session
อ้างอิง (US/FR)	US-15 (15.1) / FR-I18N-01,02	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	เปิดหน้าแรกซึ่งแสดงผลภาษาไทย (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กดสลับภาษาเป็น "EN" 2. เปิดหน้าอื่นต่ออีกอย่างน้อย 2 หน้า		

รหัส Test Case	TC-039	ชื่อ Test Case	สลับภาษาเป็นอังกฤษและจดจำใน session
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	route: /locale/en		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ข้อความ UI เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ • ภาษายังคงเป็นอังกฤษในหน้าถัดไป (เก็บใน session)		
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-040	ชื่อ Test Case	ชื่อโครงการแสดงตามภาษาที่เลือก
อ้างอิง (US/FR)	US-15 (15.2) / FR-I18N-03	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	มีโครงการเผยแพร่ที่มีทั้ง title_th และ title_en		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายละเอียดโครงการในโหมดภาษาไทย 2. สลับเป็นภาษาอังกฤษแล้วดูอีกครั้ง		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	โครงการจาก TC-007		

รหัส Test Case	TC-040	ชื่อ Test Case	ชื่อโครงการ แสดงตาม ภาษาที่เลือก
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• ชื่อโครงการแสดงสอดคล้องกับภาษาที่เลือก		
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

2.11 รายงานและแดชบอร์ด

รหัส Test Case	TC-041	ชื่อ Test Case	รายงานสรุป ภาพรวม
อ้างอิง (US/FR)	US-16 (16.1) / FR-RPT-02	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	admin@example.com เข้าสู่ระบบ ระบบมีโครง งานหลายสถานะ/หมวดหมู่		
ขั้นตอนการ ทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้ารายงานสรุป 2. เทียบตัวเลขกับข้อมูลจริงในฐานข้อมูล		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง	• ตัวเลขจำนวนโครงการตามสถานะ ปี และหมวด หมู่ตรงกับฐานข้อมูล		

รหัส Test Case	TC-041	ชื่อ Test Case	รายงานสรุปภาพรวม
(Expected Result)			
ผลการทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

รหัส Test Case	TC-042	ชื่อ Test Case	แดชบอร์ดแสดงข้อมูลตามบทบาท
อ้างอิง (US/FR)	US-16 (16.2) / FR-RPT-01	ความสำคัญ / ประเภท	กลาง / Positive
เงื่อนไขตั้งต้น (Precondition)	นักศึกษาเข้าสู่ระบบ มีโครงการของตนเอง 2 รายการ		
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิดหน้า Dashboard		
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	—		
ผลที่คาดหวัง (Expected Result)	• เห็นรายการ/จำนวนโครงการของตนเองพร้อมสถานะล่าสุด		

รหัส Test Case	TC-042	ชื่อ Test Case	แดชบอร์ด แสดงข้อมูล ตามบทบาท
ผลการ ทดสอบจริง			
สถานะ	☐ ผ่าน ☐ ☐ ไม่ผ่าน ☐ ข้าม	ผู้ทดสอบ / วันที่	

3. สรุปผลการทดสอบและการลงนาม

รายการ	จำนวน
กรณีทดสอบทั้งหมด	42
ผ่าน	
ไม่ผ่าน	
ข้าม / ไม่ได้ทดสอบ	

บทบาท	ชื่อ-นามสกุล	ลายเซ็น	วันที่
ผู้ทดสอบ (Tester)			
ผู้พัฒนา (Developer)			
ผู้อนุมัติ (Approver)			